La potencia eléctrica: cuánto aguanta un resistor

Clase 11 — 1MAK, SST-MEC-25c — Por qué se quema un resistor y cómo se calcula su potencia

09/11/2026

1 De dónde partimos: las dos leyes de Ohm

Antes del tema nuevo repasamos las dos leyes que ya conocemos. Estas dos cosas **hay que saberlas**: son la base de todo lo que haremos en electrónica.

Definición

Primera ley de Ohm (*prima legge di Ohm*). Si una **corriente** (*corrente*) pasa por un resistor (*resistore*), en sus extremos (*ai capi*) aparece una **tensión** (*tensione*) que vale R por I:

$$V = R \cdot I$$

Esta es la fórmula principal. Además están las dos **fórmulas inversas**: para encontrar la resistencia se divide la tensión por la corriente; para encontrar la corriente se divide la tensión por la resistencia.

$$R = \frac{V}{I} \qquad I = \frac{V}{R}$$

Definición

Segunda ley de Ohm (*seconda legge di Ohm*). Relaciona la resistencia con las **dimensiones** del componente. Tomamos un pedazo de material de la forma que queramos (un prisma, un cilindro: es igual), de longitud l y con una sección S:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

La resistencia es **directamente proporcional** a la longitud, **inversamente proporcional** a la sección y depende mucho de ρ (se lee “ro”, es una letra griega), la **resistividad** (*resistività*): un parámetro **propio del material** que nos dice cuánto se opone a la corriente.

Ejemplo

El **plástico** tiene una ρ muy, muy grande: basta un poquito de plástico para tener una resistencia enorme, y la corriente no logra pasar. Por eso los cables están cubiertos de plástico.

2 Por qué se quema un resistor

Hace unas semanas conectamos una **fuente de alimentación** (*alimentatore*) a un resistor, y en algún caso el resistor se **quemó** (*si è bruciato*): se veía tostado. La fuente estaba a **29 V**. ¿Qué

pasó?

Primero recordemos que el resistor **no tiene polaridad**: no tiene más ni menos. Se puede montar girado como se quiera y funciona siempre igual (no es como una batería). Entonces el problema no era el sentido: era el **calor**. Si el calor es demasiado, el resistor se daña y hasta puede prender fuego.

2.1 El factor tiempo

Ejemplo

El encendedor. Si prendo un encendedor y paso la mano rápido por encima, no me quemo. Si dejo la mano quieta sobre la llama, me quemo. Quemarse o no depende de **cuánto tiempo** me quedo encima.

Con el resistor pasa lo mismo: dejado mucho tiempo a 29 V, se quemó; si lo hubiéramos conectado solo un rato, no se habría quemado. Un componente necesita **tiempo** para calentarse. Lo ven también con el **horno de casa**, que adentro tiene un resistor: cuando lo encienden no está enseguida a 200 grados, tarda algunos minutos. El **factor tiempo** siempre hay que tenerlo en cuenta.

2.2 El factor tamaño

Imaginen dos resistores iguales en todo menos en el **tamaño**: uno chiquito y uno grande como una baldosa. Si los caliento de la misma forma, ¿cuál tarda más en calentarse? La **baldosa**. El tamaño decide cuánta **potencia** puede **disipar** el resistor, es decir, eliminar como calor sin dañarse.

3 La potencia eléctrica

La **potencia** (*potenza*) mide **cuánta energía** le damos al resistor (en cada segundo). Si esta potencia sigue llegando durante mucho tiempo, produce calor. Es un parámetro que deben saber **calcular para cada dispositivo**.

Definición

Potencia eléctrica. La potencia disipada por un dispositivo es el producto de la **tensión** en sus extremos por la **corriente** que lo atraviesa:

$$P = V \cdot I$$

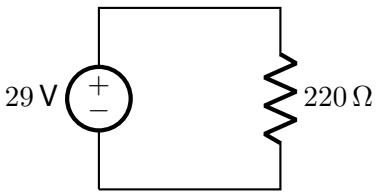
La unidad de medida es el **watt** (símbolo W): volt por ampere da watt.

Atención

No se confundan: esta fórmula **no es parte** de las leyes de Ohm. La primera ley de Ohm es $V = R \cdot I$, la segunda es $R = \rho \cdot \frac{l}{S}$; $P = V \cdot I$ es una **tercera fórmula**, que deben conocer junto con las otras dos.

3.1 Ejemplo 1: el resistor quemado a 29 V

Volvemos al experimento: un resistor de $220\,\Omega$ conectado a una fuente a 29 V.



Paso 1: la corriente. La tensión la conocemos, la corriente no: la calculamos con la primera ley de Ohm.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{29\ \text{V}}{220\ \Omega} = 0{,}1318\ \text{A}$$

Paso 2: la potencia. Ahora conocemos tensión y corriente:

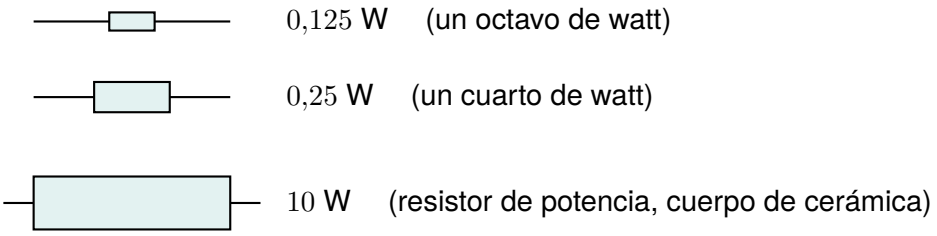
$$P = V \cdot I = 29\ \text{V} \cdot 0{,}1318\ \text{A} \approx 3{,}8\ \text{W}$$

El resistor recibió unos **3,8 watt**. ¿Es mucho o poco? Los resistores que usamos normalmente en el laboratorio aguantan **como máximo 0,25 W**: le dimos unas **15 veces** más ($3{,}8 : 0{,}25 \approx 15$). Por eso se quemó.

> **Nota**
>
> Para estos cálculos hay que tener siempre la **calculadora** (*calcolatrice*) a mano: no se hacen de memoria.

4 Cuánta potencia aguanta un resistor

Del resistor ya conocemos algunos parámetros: las **bandas de colores** (*fasce colorate*) dan el valor, la última banda da la **tolerancia** (Clase 8). La **potencia máxima**, en cambio, **no está escrita** en el resistor de ninguna forma: hay que **deducirla** del tipo de **encapsulado**, o sea, de su tamaño.



- Los resistores chicos que usamos normalmente aguantan **0,25 W**.
- Hay otros todavía más chicos, de **0,125 W**.
- Los **resistores de potencia**, grandes y con cuerpo de cerámica, aguantan por ejemplo **10 W**.

4.1 Un cuarto de watt, un octavo de watt

En la práctica estos valores se dicen de otra forma:

- $0{,}25$ W es **un cuarto de watt** (*un quarto di watt*): la mitad de la mitad ($\frac{1}{4}$ W);
- $0{,}125$ W es **un octavo de watt** (*un ottavo di watt*): la mitad de la mitad de la mitad ($\frac{1}{8}$ W). Como una torta dividida en ocho porciones.

Nota

Cuando vayan a una tienda a comprar un resistor, pídanlo "**de un cuarto de watt**" (en Italia: "da un quarto di watt"), no "de 0,25 watt": el vendedor entiende enseguida, y así hablan los técnicos.

4.2 ¿Y un resistor de 10 W a 29 V?

Un resistor de potencia de 10 W conectado a 29 V, ¿se calienta pero no se quema? **Depende del valor** de su resistencia: hay que **hacer de nuevo las cuentas**. El resistor de 10 W que tenemos en el laboratorio es de $8\,\Omega$:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{29\ \text{V}}{8\ \Omega} \approx 3{,}6\ \text{A} \qquad P = V \cdot I = 29\ \text{V} \cdot 3{,}6\ \text{A} \approx 105\ \text{W}$$

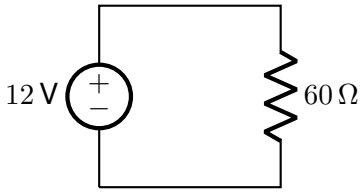
Unos 105 W en un resistor que aguanta 10: **se quema también este**. Un resistor grande no está seguro automáticamente: la potencia hay que **calcularla siempre**. Y recuerden que también cuenta **cuánto tiempo** sigue pasando la corriente.

Seguridad en el trabajo

Nunca conectar un componente al enchufe (*presa*). Un **potenciómetro** (*potenziometro*: un resistor variable; girando la perilla cambia su resistencia; lo veremos más adelante) aguanta potencias muy bajas. Conectado directamente al enchufe de casa a 230 V, la corriente se vuelve enorme y el componente **prende fuego** al instante: no solo hace humo, hace una **llamarada**. Le pasó de verdad al profesor cuando tenía la edad de ustedes: por suerte no lo tenía en la mano. Con la tensión de la red **no se experimenta**: los componentes se queman y, sobre todo, uno se lastima.

5 Ejemplo 2: la potencia mínima de un resistor

Un generador de 12 V alimenta un resistor de $60\,\Omega$. ¿Cuál es la **potencia mínima** que debe tener el resistor para **no quemarse**?



Sabemos que $P = V \cdot I$. La tensión la conocemos (12 V), la corriente no: primero la **calculamos** con la primera ley de Ohm, después la usamos en la fórmula de la potencia.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12\ \text{V}}{60\ \Omega} = 0{,}2\ \text{A} \qquad P = V \cdot I = 12\ \text{V} \cdot 0{,}2\ \text{A} = 2{,}4\ \text{W}$$

El resistor debe aguantar **por lo menos 2,4 W**:

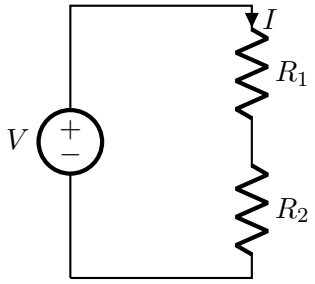
- si lo ponen de **2 W**, se calienta mucho y después de un tiempo **se quema**;
- si lo ponen de **2,5 W**, se calienta pero debería **resistir**.

Nota

El fabricante indica también hasta qué **temperatura** y por cuánto **tiempo** el componente está garantizado (por ejemplo: **80 °C** durante cierta cantidad de minutos). Un resistor que no se quema pero trabaja siempre hirviendo, más allá de los límites indicados, está fuera de las condiciones en que fue probado.

6 Ejemplo 3: dos resistores en serie

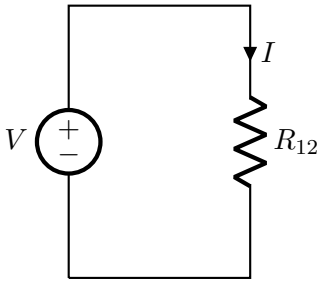
Una fuente de $V = 10$ V alimenta dos resistores: $R_1 = 10\,\Omega$ y $R_2 = 90\,\Omega$. Si son de un cuarto de watt, **¿se quema alguno de los dos**? Hay que hacer las cuentas.



Los dos resistores están **en serie** (*in serie*): los atraviesa la **misma corriente**.

Paso 1: el circuito equivalente. Con dos resistores todavía no sabemos manejar el circuito: necesitamos **uno solo**. Los **fusionamos** en un único resistor R_{12}; en serie se fusionan **sumándolos** (Clase 10):

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 10 + 90 = 100\ \Omega$$



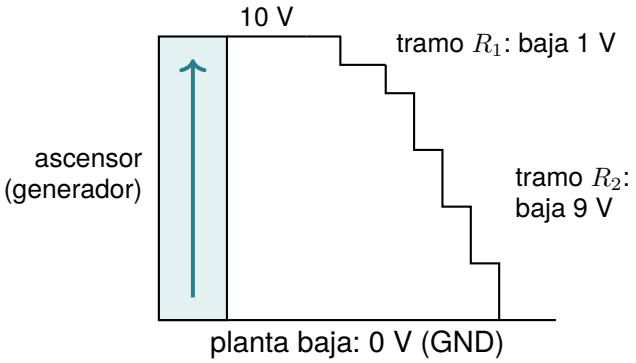
Paso 2: la corriente. El circuito equivalente es igual al original, así que la corriente que calculamos es justo la que pasa por R_1 y por R_2:

$$I = \frac{V}{R_{12}} = \frac{10\ \text{V}}{100\ \Omega} = 0{,}1\ \text{A}$$

Paso 3: la tensión en cada resistor. Para la potencia de R_1 necesitamos la tensión **en los extremos de** R_1, que no conocemos: conocemos la tensión total, pero en R_1 hay solo **una parte**.

Ejemplo

El ascensor y las escaleras. Imaginen un edificio de diez pisos. El **generador** es un **ascensor** (*ascensore*): nos toma en la planta baja (cero volt, el GND) y nos lleva directo arriba (10 V). Desde allá bajamos a pie: un primer tramo de escaleras (el resistor R_1), un descanso, después otro tramo (R_2). Los dos tramos juntos nos devuelven a la planta baja: entonces algunos volt los bajamos en el primer tramo, otros en el segundo, pero **el total es 10**. La pregunta es: ¿qué altura tiene cada tramo?



En R_1 conocemos la resistencia y la corriente: la primera ley de Ohm nos da la tensión.

$$V_1 = R_1 \cdot I = 10\,\Omega \cdot 0{,}1\ \text{A} = 1\ \text{V}$$

En R_2 queda la diferencia: $V_2 = 10 - 1 = 9$ V. (Control con la ley de Ohm: $V_2 = R_2 \cdot I = 90\,\Omega \cdot 0{,}1\ \text{A} = 9$ V.)

Paso 4: las potencias.

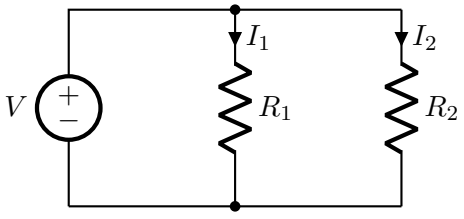
$$P_1 = V_1 \cdot I = 1\ \text{V} \cdot 0{,}1\ \text{A} = 0{,}1\ \text{W} \qquad P_2 = V_2 \cdot I = 9\ \text{V} \cdot 0{,}1\ \text{A} = 0{,}9\ \text{W}$$

Conclusión. Con resistores de un cuarto de watt ($0{,}25$ W):

- R_1 recibe $0{,}1$ W: **resiste**, ningún problema;
- R_2 recibe $0{,}9$ W, mucho más que $0{,}25$: **se quema**.

7 Ejemplo 4: dos resistores en paralelo

Una fuente de $V = 18$ V alimenta dos resistores **en paralelo** (*in parallelo*): $R_1 = 90\,\Omega$ y $R_2 = 360\,\Omega$. ¿Funcionan? ¿Se quema alguno? ¿Se queman los dos?



Tenemos que saber cuánta corriente pasa por R_1 y cuánta por R_2: lo dice la primera ley de Ohm. ¿Qué tensión hay en los extremos de R_1? De un lado R_1 está conectado a la fuente, y del otro también: en los extremos de R_1 hay **exactamente** V. Lo mismo vale para R_2: en paralelo los resistores tienen la **misma tensión**.

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{18\ \text{V}}{90\ \Omega} = 0{,}2\ \text{A} \qquad I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{18\ \text{V}}{360\ \Omega} = 0{,}05\ \text{A}$$

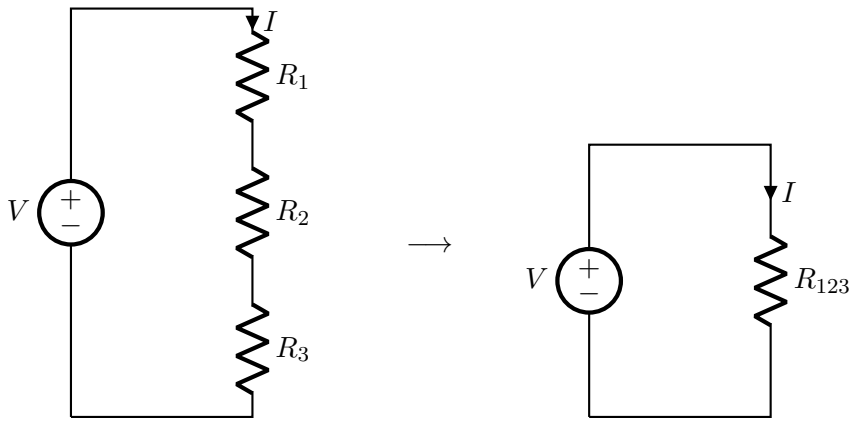
Ahora las potencias:

$$P_1 = V \cdot I_1 = 18\ \text{V} \cdot 0{,}2\ \text{A} = 3{,}6\ \text{W} \qquad P_2 = V \cdot I_2 = 18\ \text{V} \cdot 0{,}05\ \text{A} = 0{,}9\ \text{W}$$

Conclusión. Con resistores de un cuarto de watt **se queman los dos**: $3{,}6$ W contra $0{,}25$ es una montaña (como los 29 V del experimento), y también $0{,}9$ W es **casi cuatro veces** $0{,}25$. Cuidado con fijarse solo en el resistor que recibe más potencia: el cálculo hay que hacerlo y compararlo **para cada resistor**, y aquí también el que recibe menos supera el límite. Claro que no se queman en el mismo instante: **uno se quema antes** (el que recibe más potencia) y el otro después.

8 Ejemplo 5: tres resistores en serie

Este ejercicio primero lo hicieron solos y después se corrigió en el pizarrón. Un generador de $V = 22$ V alimenta tres resistores en serie: $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 150\,\Omega$, $R_3 = 190\,\Omega$. Calcular las **tres potencias**.



Paso 1: el circuito equivalente. Como en el ejemplo 3, fusionamos los tres resistores en uno solo, R_{123}, que se llama así porque está formado por los tres:

$$R_{123} = R_1 + R_2 + R_3 = 100 + 150 + 190 = 440\ \Omega$$

Paso 2: la corriente. La misma corriente pasa por R_1, por R_2 y por R_3:

$$I = \frac{V}{R_{123}} = \frac{22\ \text{V}}{440\ \Omega} = 0{,}05\ \text{A}$$

Paso 3: las tensiones.

$V_1 = R_1 \cdot I = 100 \cdot 0{,}05 = 5$ V $\qquad V_2 = R_2 \cdot I = 150 \cdot 0{,}05 = 7{,}5$ V $\qquad V_3 = R_3 \cdot I = 190 \cdot 0{,}05 = 9{,}5$ V

Control: $5 + 7{,}5 + 9{,}5 = 22$ V, la tensión del generador. **Cierra**.

Paso 4: las potencias.

$$P_1 = V_1 \cdot I = 5\ \text{V} \cdot 0{,}05\ \text{A} = 0{,}25\ \text{W}$$

$$P_2 = V_2 \cdot I = 7{,}5\ \text{V} \cdot 0{,}05\ \text{A} = 0{,}375\ \text{W}$$

$$P_3 = V_3 \cdot I = 9{,}5\ \text{V} \cdot 0{,}05\ \text{A} = 0{,}475\ \text{W}$$

Atención

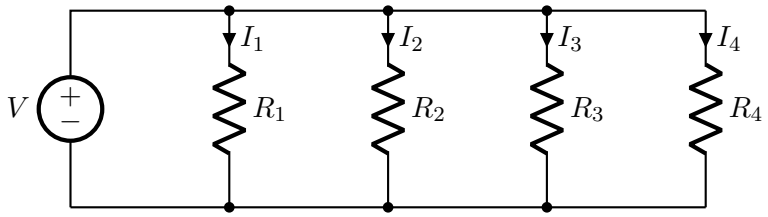
Con los **decimales** es fácil equivocarse: hagan las cuentas con la calculadora y **controlen** siempre que la suma de las tensiones dé la tensión del generador.

Nota

Con resistores de un cuarto de watt, R_1 trabajaría **justo en el límite** ($0{,}25$ W), mientras que R_2 y R_3 lo **superan**: en un circuito real se elegirían resistores de medio watt o más.

9 Ejemplo 6: cuatro resistores en paralelo

Último ejemplo: un generador de $V = 5$ V alimenta cuatro resistores **en paralelo**: $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 300\,\Omega$, $R_4 = 400\,\Omega$. Calcular las cuatro potencias.



Se razona como en el ejemplo 4: en los extremos de cada resistor hay siempre la misma tensión, V. Entonces **no hace falta** calcular el paralelo y **no hace falta** el circuito equivalente: basta calcular la **corriente en cada resistor** (en cada **rama**, *ramo*) con la primera ley de Ohm, y después la potencia.

Resistor	**Corriente** $I = \dfrac{V}{R}$	**Potencia** $P = V \cdot I$
$R_1 = 100\,\Omega$	$\dfrac{5}{100} = 0{,}05$ A	$5 \cdot 0{,}05 = 0{,}25$ W
$R_2 = 200\,\Omega$	$\dfrac{5}{200} = 0{,}025$ A	$5 \cdot 0{,}025 = 0{,}125$ W
$R_3 = 300\,\Omega$	$\dfrac{5}{300} \approx 0{,}0167$ A	$5 \cdot 0{,}0167 \approx 0{,}083$ W
$R_4 = 400\,\Omega$	$\dfrac{5}{400} = 0{,}0125$ A	$5 \cdot 0{,}0125 = 0{,}0625$ W

Con resistores de un cuarto de watt, R_1 trabaja **justo en el límite** ($0{,}25$ W), los otros tres están **tranquilos**. Fíjense que en paralelo la potencia más grande va al resistor con la **resistencia más chica**: es por el que pasa más corriente.

10 El método, paso a paso

Para saber si un resistor aguanta, en un circuito con uno o más resistores:

1. **Circuito equivalente:** si hay varios resistores en serie, se **fusionan** en uno solo sumándolos.
2. **Corriente:** con la primera ley de Ohm, $I = \dfrac{V}{R}$ (en paralelo, una corriente para cada resistor, cada uno con la tensión V del generador).
3. **Tensión en cada resistor:** $V_1 = R_1 \cdot I$, $V_2 = R_2 \cdot I$, …; en serie la suma debe dar la tensión del generador.
4. **Potencia en cada resistor:** $P = V \cdot I$.
5. **Comparación:** si la potencia calculada es **más grande** que la potencia máxima del resistor (por ejemplo $0{,}25$ W), el resistor **se quema**.

11 Símbolos y unidades de medida

Símbolo	Magnitud	Unidad	Símbolo de la unidad
V	tensión	volt	V
R	resistencia	ohm	Ω
I	corriente	ampere	A
P	potencia	watt	W

12 Entrenamiento continuo y prueba

Nota

- Las tres fórmulas (primera ley de Ohm, segunda ley de Ohm, potencia) estarán en la **prueba** (*verifica*) de teoría, prevista para el **lunes 23/11**. Para prepararse está la **tarea C01** (*compito*) con cuatro ejercicios de potencia: las cuentas se hacen en el cuaderno y se entregan las **fotos** de las páginas. Quien entrega y lo hace bien ve **mejorar** la nota de la prueba.
- Desde ahora, cada lunes, la **primera media hora** empieza con **diez preguntas** rápidas sobre los conceptos básicos de electrónica, también los de las semanas anteriores: la electrónica se estudia **con constancia**, no solo el día antes de la prueba.

13 Para recordar

Primera ley de Ohm	$V = R \cdot I$	$R = \dfrac{V}{I}$	$I = \dfrac{V}{R}$
Segunda ley de Ohm	$R = \rho \cdot \dfrac{l}{S}$		
Potencia	$P = V \cdot I$	(watt)	

- Un resistor se quema por el **calor**: cuenta la **potencia** que recibe y durante **cuánto tiempo**.

- La potencia máxima **no está escrita** en el resistor: depende del **tamaño** (los chicos del laboratorio: un cuarto de watt, $0{,}25$ W).
- La potencia hay que **calcularla** para cada resistor y compararla con la que puede aguantar.
- En serie: misma corriente, las tensiones se **reparten**. En paralelo: misma tensión, las corrientes se reparten.

14 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

- **potenza**: potencia
- **resistore / resistenza**: resistor / resistencia
- **tensione / corrente**: tensión / corriente
- **ai capi**: en los extremos
- **alimentatore / generatore**: fuente de alimentación / generador
- **si brucia / bruciato**: se quema / quemado
- **un quarto di watt / un ottavo di watt**: un cuarto de watt / un octavo de watt
- **potenziometro**: potenciómetro
- **presa**: enchufe
- **in serie / in parallelo**: en serie / en paralelo
- **ramo**: rama
- **circuito equivalente**: circuito equivalente
- **calcolatrice**: calculadora
- **verifica / compito**: prueba / tarea